

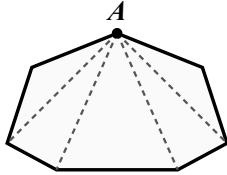
2026학년도 1학년 2학기 중간고사 대비 수학 실전 모의고사

과목 / 단원	중학교 수학 1 • 6. 평면도형의 성질 (동아출판 p.177~206)	시험 시간	45분
문항 구성	객관식 15문항 5지선다형 (배점 표기 없음)	성명 / 번호	1학년 반 번 이름:

[제 1 교시] 수학 영역 (평면도형의 성질)

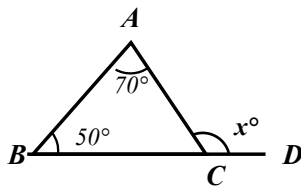
문제지 (1/3)

01. 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8개인 다각형의 대각선의 총 개수는?



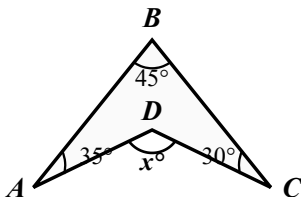
- ① 35개 ② 44개
 ③ 54개 ④ 65개
 ⑤ 77개

02. 다음 그림의 삼각형 ABC 에서 $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 50^\circ$ 이고 선분 BC 의 연장선 위의 한 점을 D 라 할 때, 외각 $\angle ACD = x^\circ$ 의 크기는?



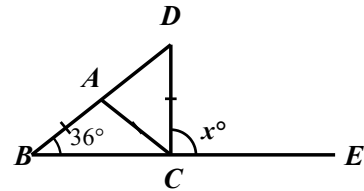
- ① 105° ② 110°
 ③ 115° ④ 120°
 ⑤ 125°

03. 다음 그림과 같은 사각형 $ABCD$ 에서 $\angle A = 35^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 30^\circ$ 일 때, 오목한 각의 안쪽 $\angle ADC = x^\circ$ 의 크기는?



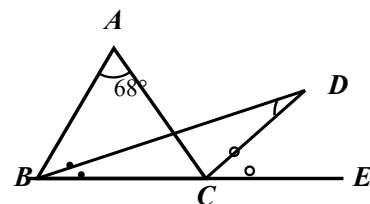
- ① 105° ② 110°
 ③ 115° ④ 120°
 ⑤ 125°

04. 다음 그림에서 $AB = AC = CD$ 이고 $\angle B = 36^\circ$ 이다. 선분 BA 의 연장선 위에 점 D 가 있고 선분 BC 의 연장선 위의 점을 E 라 할 때, 외각 $\angle DCE = x^\circ$ 의 크기는?



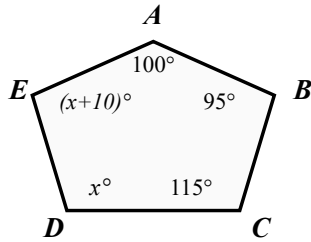
- ① 100° ② 104°
 ③ 108° ④ 112°
 ⑤ 116°

05. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선이 만나는 점을 D 라 하자. $\angle A = 68^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기는?



- ① 34° ② 36°
 ③ 38° ④ 42°
 ⑤ 44°

06. 다음 그림의 오각형 $ABCDE$ 에서 각 꼭짓점의 내각의 크기가 각각 $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 95^\circ$, $\angle C = 115^\circ$, $\angle D = x^\circ$, $\angle E = (x + 10)^\circ$ 일 때, x 의 값은?

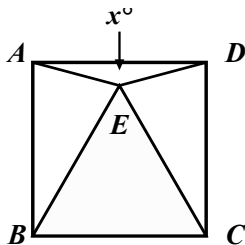


- ① 90 ② 95
③ 100 ④ 105
⑤ 110

07. 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 7:2인 정다각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

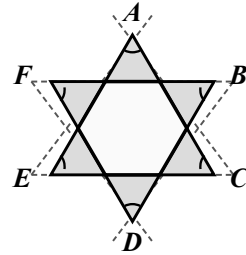
- ① 이 다각형은 정팔각형이다.
- ② 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 7개이다.
- ③ 한 꼭짓점에서 대각선을 그어 만들 수 있는 삼각형의 개수는 6개이다.
- ④ 대각선의 총 개수는 27개이다.
- ⑤ 내각의 크기의 합은 1440° 이다.

08. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정사각형 $ABCD$ 의 내부에 선분 BC 를 한 변으로 하는 정삼각형 EBC 를 그렸다. 이때 각 $\angle AED = x^\circ$ 의 크기는?



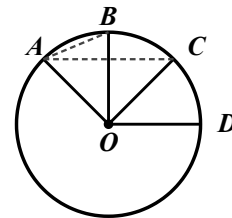
- ① 135° ② 140°
③ 145° ④ 150°
⑤ 155°

09. 다음 그림과 같이 육각형의 각 변을 연장하여 만든 6개의 삼각형의 꼭짓점에 위치한 색칠한 여섯 각 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 의 크기의 합은?



- ① 180°
② 270°
③ 360°
④ 450°
⑤ 540°

10. 다음 그림의 원 O 에서 세 중심각의 크기가 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD$ 로 같을 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

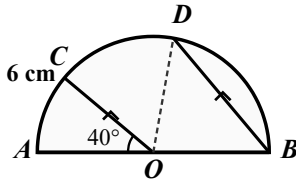


<보 기>

- $$\begin{aligned} \text{㉠. } (\text{호 } AC) &= 2 \times (\text{호 } AB) \\ \text{㉡. } (\text{선분 } AC) &= 2 \times (\text{선분 } AB) \\ \text{㉢. } (\text{부채꼴 } AOC \text{ 넓이}) &= 2 \times (\text{부채꼴 } AOB \text{ 넓이}) \\ \text{㉤. } (\text{삼각형 } AOC \text{ 넓이}) &= 2 \times (\text{삼각형 } AOB \text{ 넓이}) \end{aligned}$$

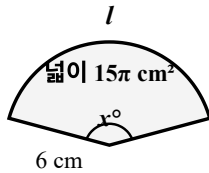
- ① $\neg, \sqsubset$
- ② $\neg, \supseteq$
- ③ $\perp, \sqsubset$
- ④ $\neg, \perp, \sqsubset$
- ⑤ $\neg, \sqsubset, \supseteq$

11. 다음 그림과 같이 선분 AB 가 원 O 의 지름이고, $OC \parallel BD$ 이다. $\angle AOC = 40^\circ$ 이고 호 AC 의 길이가 6 cm 일 때, 호 BD 의 길이는?



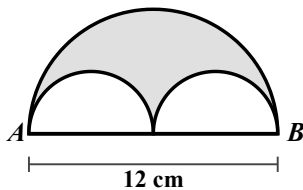
- ① 12 cm ② 14 cm
 ③ 15 cm ④ 16 cm
 ⑤ 18 cm

12. 반지름의 길이가 6 cm 이고 넓이가 $15\pi\text{ cm}^2$ 인 부채꼴에 대하여, 이 부채꼴의 호의 길이 l 과 중심각의 크기 x 를 바르게 짝지은 것은?



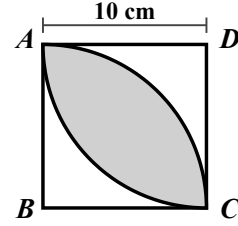
- ① $l = 4\pi\text{ cm}, x = 120^\circ$
 ② $l = 5\pi\text{ cm}, x = 135^\circ$
 ③ $l = 4\pi\text{ cm}, x = 150^\circ$
 ④ $l = 5\pi\text{ cm}, x = 140^\circ$
 ⑤ $l = 5\pi\text{ cm}, x = 150^\circ$

13. 다음 그림과 같이 지름 $AB = 12\text{ cm}$ 인 큰 반원의 내부에 지름이 각각 6 cm 인 두 개의 작은 반원이 서로 외접하며 큰 반원에 내접하고 있다. 이때 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



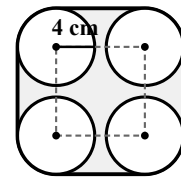
- ① $12\pi\text{ cm}$ ② $14\pi\text{ cm}$
 ③ $16\pi\text{ cm}$ ④ $18\pi\text{ cm}$
 ⑤ $24\pi\text{ cm}$

14. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형 $ABCD$ 에서, 두 꼭짓점 B 와 D 를 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 10 cm 인 사분원 2개를 그렸다. 이때 두 사분원이 겹쳐서 생기는 색칠한 나뭇잎 모양의 넓이는?



- ① $(25\pi - 50)\text{ cm}^2$
 ② $(50\pi - 100)\text{ cm}^2$
 ③ $(50\pi - 50)\text{ cm}^2$
 ④ $(100\pi - 100)\text{ cm}^2$
 ⑤ $(100 - 25\pi)\text{ cm}^2$

15. 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4 cm 인 원기둥 모양의 음료수 캔 4개를 정사각형 모양으로 모아서 끈으로 팽팽하게 한 바퀴 묶으려고 한다. 이때 필요한 끈의 최소 길이는? (단, 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



- ① $(4\pi + 16)\text{ cm}$
 ② $(4\pi + 32)\text{ cm}$
 ③ $(8\pi + 16)\text{ cm}$
 ④ $(8\pi + 24)\text{ cm}$
 ⑤ $(8\pi + 32)\text{ cm}$

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 모의고사 [정답 및 해설집]

단원: 6. 평면도형의 성질 (동아출판) • 100% 흑백 벡터 인쇄용 • 최소 폰트 10pt 준수

■ 빠른 정답 및 난이도 총괄표

난이도 안내: [상 8 / 중 5 / 하 2] • 정답 균등 안내: 각 3개씩

문항	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
정답	②	④	②	③	①	⑤	④	④	③	①	③	⑤	①	②	⑤
난이도	[하]	[하]	[중]	[중]	[상]	[중]	[상]	[상]	[상]	[중]	[상]	[중]	[상]	[상]	[상]

■ 15개 전 문항 심층 해설 (01번 ~ 05번)

해설 (1/3)

01번 해설 [정답 ②]

난이도 [하]

[문제를 낸 이유]

한 꼭짓점 대각선의 수($n-3$)와 총 대각선 수 공식을 바르게 적용하는지 점검함. (교과서 p.180~182)

[정답 풀이]

1. 한 꼭짓점 대각선 수: $n-3=8 \rightarrow n=11$ (십일각형)

2. 대각선의 총 개수:

$$\frac{11 \times (11-3)}{2} = \frac{11 \times 8}{2} = 44 \text{ (개)}$$

따라서 정답은 ②이다.

[오답 피하기]

- ① 35개: $n=10$ 으로 착각한 오답.
- ③ 54개: $n=12$ 로 착각한 오답.

02번 해설 [정답 ④]

난이도 [하]

[문제를 낸 이유]

삼각형의 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합과 같음을 직관적으로 계산함. (교과서 p.183~184)

[정답 풀이]

삼각형 외각의 성질:

$$\angle ACD = \angle A + \angle B = 70^\circ + 50^\circ = 120^\circ$$

따라서 $x = 120^\circ$ 이므로 정답은 ④이다.

[오답 피하기]

- ② 110° : $70^\circ + 40^\circ$ 단순 덧셈 오산.
- ⑤ 125° : 각도를 오독한 계산 실수.

03번 해설 [정답 ②]

난이도 [중]

[문제를 낸 이유]

오목사각형에서 보조선 BD 로 $\angle ADC = \angle A + \angle B + \angle C$ 를 유도하는 원리를 평가함. (교과서 p.185 문제 4)

[정답 풀이]

보조선 BD 연장선으로 두 삼각형 외각을 합하면:

$$\angle ADC = \angle A + \angle B + \angle C = 35^\circ + 45^\circ + 30^\circ = 110^\circ$$

따라서 정답은 ②이다.

[오답 피하기]

- ① 105° : 단순 덧셈 실수.
- ④ 120° : 360° 에서 오목각을 잘못 뺀 오답.

04번 해설 [정답 ③]

난이도 [중]

[문제를 낸 이유]

이등변삼각형 밑각과 외각 성질을 연쇄 적용하는 교과서 대표 빈출 유형임. (교과서 p.185 문제 5)

[정답 풀이]

1. $\triangle ABC$ 밑각: $\angle ACB = \angle B = 36^\circ$.
2. $\triangle ABC$ 외각: $\angle CAD = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$.
3. $\triangle ACD$ 밑각: $\angle CDA = \angle CAD = 72^\circ$.
4. $\triangle BCD$ 외각: $\angle DCE = 36^\circ + 72^\circ = 108^\circ$.

따라서 정답은 ③이다.

[오답 피하기]

- ② 104° : 외각 덧셈에서 $72 + 32$ 로 오산한 오답.

05번 해설 [정답 ①]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

내각 이등분선과 외각 이등분선 교점의 각이 $\angle D = \frac{1}{2}\angle A$ 임을 대수적으로 증명함.

[정답 풀이]

1. 외각 $2\angle DCE = \angle A + 2\angle DBC \rightarrow \angle DCE = 34^\circ + \angle DBC$.
2. $\triangle DBC$ 에서 $\angle DCE = \angle D + \angle DBC$.
3. 비교: $\angle D = \frac{1}{2}\angle A = 34^\circ$.

따라서 정답은 ①이다.

[오답 피하기]

- ② 36° : $68^\circ \div 2$ 계산 시 산수 착오.

06번 해설 [정답 ⑤]

난이도 [중]

[문제를 낸 이유]

오각형 내각의 합(540°)으로 일차방정식을 해결함. (교과서 p.186~188)

[정답 풀이]

1. 내각 총합: $180^\circ \times (5 - 2) = 540^\circ$.
2. $100^\circ + 95^\circ + 115^\circ + x^\circ + (x + 10)^\circ = 540^\circ$.
3. $320 + 2x = 540 \rightarrow 2x = 220 \rightarrow x = 110$.

따라서 정답은 ⑤이다.

[오답 피하기]

- ③ 100: $(x+10)$ 의 10을 누락한 오답.

07번 해설 [정답 ④]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

내각과 외각의 비로 정다각형을 확정하고 대각선 총수를 검증함. (교과서 p.189~191)

[정답 풀이]

1. 한 외각 = $180^\circ \times (2 / 9) = 40^\circ$.
2. 변의 수 $n = 360^\circ / 40^\circ = 9$ (정구각형).
3. 대각선 총 개수: $(9 \times 6) / 2 = 27$ 개.

따라서 옳은 것은 ④이다.

[오답 피하기]

- ① 정팔각형이 아니라 정구각형임.
- ② 한 꼭짓점 대각선 수는 $9 - 3 = 6$ 개임.

08번 해설 [정답 ④]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

정사각형과 정삼각형 결합 시 발생하는 이등변삼각형 성질을 추론함. (교과서 p.202 문제 10)

[정답 풀이]

1. $AB = BC = EB$ 이므로 $\triangle ABE$ 는 이등변삼각형.
2. $\angle ABE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \rightarrow \angle BEA = 75^\circ$.
3. 대칭으로 $\angle CED = 75^\circ$.
4. 점 E 둘레 각: $360^\circ - (75^\circ + 75^\circ + 60^\circ) = 150^\circ$.

따라서 정답은 ④이다.

[오답 피하기]

- ① 135° : 밑각을 오산한 오답.

09번 해설 [정답 ③]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

외각의 합(360°)과 맞꼭지각으로 뺀 각들의 합을 유도함. (교과서 p.202 문제 9)

[정답 풀이]

1. 6개 삼각형 내각 총합: $180^\circ \times 6 = 1080^\circ$.
2. 맞꼭지각 12개 합: 외각 합의 2배인 720° .
3. 꼭짓점 각의 합 = $1080^\circ - 720^\circ = 360^\circ$.

따라서 정답은 ③이다.

[오답 피하기]

- ① 180° : 오각별의 합과 혼동한 오답.

10번 해설 [정답 ①]

난이도 [중]

[문제를 낸 이유]

호와 넓이는 정비례하나 현과 삼각형 넓이는 정비례하지 않음을 구별함. (교과서 p.192~196)

[정답 풀이]

- ㄱ. (참) 호의 길이는 중심각에 정비례함.
 - ㄴ. (거짓) 현의 길이는 정비례하지 않음 ($AC < 2AB$).
 - ㄷ. (참) 부채꼴 넓이는 중심각에 정비례함.
 - ㄹ. (거짓) 삼각형 넓이는 중심각에 정비례하지 않음.
- 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이므로 정답은 ①이다.

[오답 피하기]

- ③ ㄴ, ㄷ: 현이 정비례한다고 오해한 대표 함정.

11번 해설 [정답 ③]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

평행선 동위각과 반지름 이등변삼각형을 종합해 호의 비례식을 세움. (교과서 p.196 문제 5)

[정답 풀이]

1. $OC \parallel BD \rightarrow \angle OBD = \angle AOC = 40^\circ$.
2. $\triangle OBD$ 는 이등변삼각형이므로 $\angle ODB = 40^\circ$.
3. 중심각 $\angle BOD = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.
4. 호의 비: $40^\circ : 100^\circ = 6 : \cap BD \rightarrow \cap BD = 15 \text{ (cm)}$.

따라서 정답은 ③이다.

[오답 피하기]

- ① 12 cm: 중심각을 80° 로 오산한 오답.

12번 해설 [정답 ⑤]

난이도 [중]

[문제를 낸 이유]

공식 $S = \frac{1}{2}rl$ 과 호의 길이 공식을 연계해 중심각을 역산함. (교과서 p.197~200)

[정답 풀이]

1. $S = \frac{1}{2}rl \rightarrow 15\pi = \frac{1}{2} \times 6 \times l \rightarrow l = 5\pi \text{ cm}$.
2. $l = 2\pi r \times (x/360) \rightarrow 5\pi = 12\pi \times (x/360) \rightarrow x = 150^\circ$.

따라서 정답은 ⑤이다.

[오답 피하기]

- ③ $l = 4\pi, x = 150^\circ$: 호 계산 실수.

13번 해설 [정답 ①]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

색칠한 둘레는 곡선 호들의 합이며 밑변 선분은 포함되지 않음을 평가함. (교과서 p.202 문제 6)

[정답 풀이]

1. 큰 반원 호 ($R = 6$): $2\pi \times 6 \times \frac{1}{2} = 6\pi \text{ cm}$.
2. 작은 반원 2개 호 ($r = 3$): $2 \times (2\pi \times 3 \times \frac{1}{2}) = 6\pi \text{ cm}$.
3. 둘레 총합 = $6\pi + 6\pi = 12\pi \text{ (cm)}$.

따라서 정답은 ①이다.

[오답 피하기]

- ⑤ 24π : 반원 처리를 누락한 오답.

14번 해설 [정답 ②]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

사분원 2개의 합에서 정사각형 넓이를 빼서 겹친 나뭇잎 넓이를 구함. (교과서 p.200 문제 4)

[정답 풀이]

1. 사분원 2개 넓이: $2 \times (\pi \times 10^2 \times \frac{1}{4}) = 50\pi \text{ cm}^2$.
2. 정사각형 넓이: $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$.
3. 나뭇잎 넓이 = $(50\pi - 100) \text{ cm}^2$.

따라서 정답은 ②이다.

[오답 피하기]

- ① $(25\pi - 50)$: 반쪽 활꼴 1개 넓이를 구한 오답.

15번 해설 [정답 ⑤]

난이도 [상]

[문제를 낸 이유]

원기둥 묶기 실생활 문제를 곡선부와 직선부로 분할 계산함. (교과서 p.203 문제 13)

[정답 풀이]

1. 모서리 곡선부 합: 반지름 4 cm 원주 1개 = $2\pi \times 4 = 8\pi \text{ cm}$.
2. 네 변 직선부 합: 지름 $8 \text{ cm} \times 4 = 32 \text{ cm}$.
3. 끈의 최소 길이 = $(8\pi + 32) \text{ cm}$.

따라서 정답은 ⑤이다.

[오답 피하기]

- ③ $(8\pi + 16)$: 직선부를 반지름으로 계산한 오답.
- ② $(4\pi + 32)$: 원주를 지름으로 오산한 오답.